رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

٩ - ٦ الأشكال الثلاثية الأبعاد

فكرة الدرس:

أحدد خواص الأشكال الثلاثية الأبعاد، وأصنفها.

المفردات:

الشكل الثلاثي الأبعاد

الوجه

الحرف

الوجه الجانبي

الرأس

المنشور

القاعدة

الهرم

المخروط

الأسطوانة

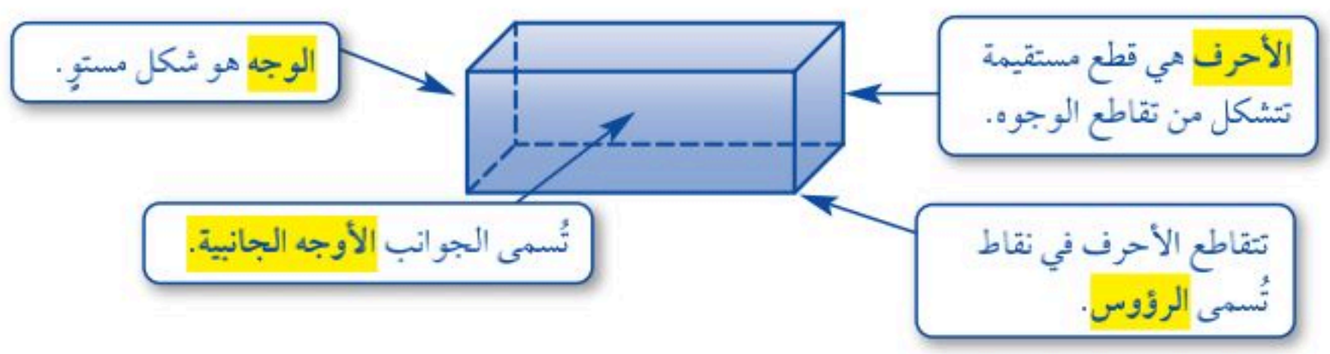
الكرة

المركز

استعدَّ

ادرس كلًّا من الأشكال الشائعة الآتية، ثم قارن بين خواصِّها.

الشكل الثلاثي الأبعاد هو شكل له طول وعرض وعمق (أو ارتفاع). وبعض المصطلحات المتعلقة بها مبينة في الشكل التالي:



ومن الأمثلة على الأشكال الثلاثية الأبعاد المنشور والهرم.

المنشور والهرم — مفهومٌ أساسيٌّ

الشكل	الخواص
المنشور	• له على الأقل ثلاثة أوجه جانبية كل منها متوازي أضلاع. • يُسمى الوجهان العلوي والسفلي **قاعدتا** المنشور، وهما مضلَّعان متطابقان ومتوازيان. • يسمى المنشور بناءً على شكل قاعدته.
الهرم	• له على الأقل ثلاثة أوجه جانبية مثلثية الشكل. • له قاعدة واحدة عبارة عن مضلع. • يسمى الهرم بناءً على شكل قاعدته.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

لبعض الأشكال الثلاثية الأبعاد سطوح منحنية.

المخروط والأسطوانة والكرة — مفهومٌ أساسيّ

الشكل	الخواص	
المخروط	• له قاعدة واحدة فقط. • القاعدة عبارة عن دائرة. • له رأس واحد.	
الأسطوانة	• لها قاعدتان فقط. • القاعدتان عبارة عن دائرتين متطابقتين. • ليس لها رؤوس أو أحرف.	
الكرة	• تبعد جميع النقاط على الكرة المسافة نفسها عن **المركز**. • لا يوجد لها أوجه أو قواعد أو أحرف أو رؤوس.	

إرشادات للدراسة

رسم الأشكال ثلاثية الأبعاد: تُشير الخطوط المتقطعة إلى أحرف الشكل التي لا نراها.

مثالان — تصنيف الأشكال الثلاثية الأبعاد

حدّد شكل قاعدة كلٍّ مما يأتي، ثمَّ صنِّفه:

١

للشكل قاعدة واحدة دائرية، ليس له أحرف وله رأس واحد.

الشكل مخروط.

٢

القاعدة والأوجه جميعًا عبارة عن مربعات.

الشكل مكعب أو منشور مربع.

إرشادات للدراسة

المنشور والهرم: المنشور والهرم سطوحهما عبارة عن مضلعات. أما المخروط والأسطوانة والكرة فليس أي من سطوحها مضلعات.

تحقّق من فهمك:

حدِّد شكل قاعدة كلٍّ مما يأتي، ثمَّ صنِّفه:

أ)

ب)

مثالٌ من واقع الحياة

٣ **تقنية:** صنِّف جسم الكاميرا المجاورة. لا تأخذ العدسة بعين الاعتبار.

جسم الكاميرا عبارة عن متوازي مستطيلات.

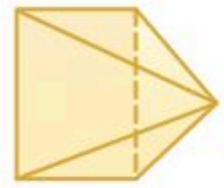
تحقّق من فهمك:

جـ) صنِّف عدسة الكاميرا على أنها شكل ثلاثي الأبعاد.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

تأكَّد

المثالان ١، ٢ حدِّد شكل قاعدة كلٍّ مما يأتي، ثم صنِّفه:

١ 

٢

٣

المثال ٣

٤ تُعدُّ أبراج الكويت من أبرز معالم دولة الكويت، ويصل ارتفاع أطولها إلى ١٨٧م.
صنِّف الأشكال الثلاثية الأبعاد الظاهرة فيها.

تدرَّب، وحلَّ المسائل

إرشادات للأسئلة

للأسئلة	انظر الأمثلة
٥ – ٨	١، ٢
٩، ١٠	٣

حدِّد شكل قاعدة كلٍّ مما يأتي، ثم صنِّفه:

٥

٦

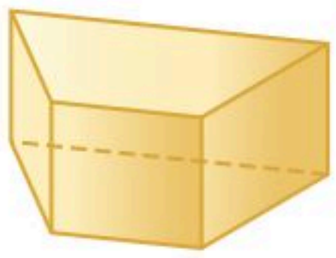
٧

٨

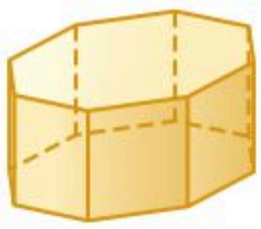
٩ **طعام:** صنّف الشكل المجاور بوصفه شكلًا ثلاثي الأبعاد.

١٠ **تعليم:** ما الشكل الثلاثي الأبعاد الذي يمثِّله كتاب الرياضيات؟

حدِّد شكل قاعدة كلٍّ مما يأتي، ثم صنِّفه:

١١ 

١٢

١٣ 

١٤ **أبراج:** صنِّف شكلين ثلاثيي الأبعاد يظهران في برج الفيصلية.

١٥ يتكون القلم المجاور من شكلين ثلاثيي الأبعاد. صنِّفها.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

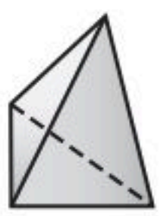
١٦ **منازل:** يتكون المنزل المجاور من شكلين ثلاثيي الأبعاد. صنِّفهما.

١٧ صل بخط بين الشكل وخصائصه في كل مما يأتي:

أ) له رأس واحد وقاعدة دائرية.
ب) له ٦ أوجه فقط.
جـ) قاعدتاه مثلثان متطابقان.
د) جميع أوجهه مثلثة الشكل.

- هرم ثلاثي
- منشور ثلاثي
- متوازي مستطيلات
- مخروط
- أسطوانة

١٨ **اختيار من متعدد:** ما اسم الشكل المجاور؟



هـ) هرم ثلاثي
و) هرم رباعي
ز) متوازي مستطيلات
ح) منشور ثلاثي

مسائل مهارات التفكير العليا

١٩ **تبرير:** صُنفت مجموعتان من الأشكال الثلاثية الأبعاد بحسب خاصية معينة، حيث تحقق أشكال المجموعة « أ » هذه الخاصية، بينما لا تحققها أشكال المجموعة «ب». صف هذه الخاصية.

المجموعة أ	منشور	هرم	مكعب
المجموعة ب	أسطوانة	مخروط	كرة

٢٠ **تحدٍّ:** ما الشكل الذي يتكون من زيادة ارتفاع مكعب؟ ارسم شكلًا يفسّر إجابتك.

٢١ **مسألة مفتوحة:** اذكر شكلًا ثلاثي الأبعاد تستعمل كلمة «متطابقتان» عند وصف قاعدتيه. اكتب جملة لوصف هذا الشكل تتضمن هذه الكلمة.

٢٢ **اكتب** استعمل ما تعرفه من خواصِّ الأشكال الهندسية للمقارنة بين المخروط والهرم.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

تدريب على اختبار

٢٣ أي الجمل الآتية صحيحة عن المنشور الثلاثي دائمًا؟

أ) جميع أحرفه قطع مستقيمة متطابقة.

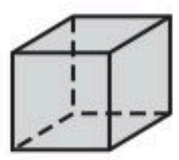
ب) له ستة أوجه بالضبط.

جـ) قاعدتاه مثلثان متطابقان.

د) جميع أوجهه مثلثات.

٢٤ أي الأشكال الآتية له قاعدة واحدة فقط؟

أ)

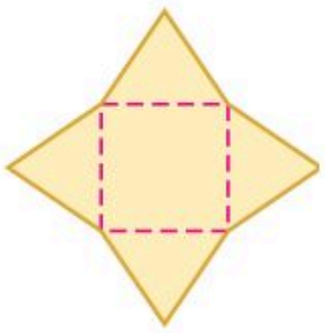
ب) 

جـ)

د)

مراجعة تراكمية

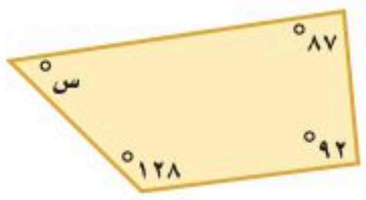
٢٥ **قياس:** احسب مساحة الشكل المجاور، إذا علمت أن ارتفاع كل مثلث ٣,٥سم، وطول ضلع المربع ٤سم. (الدرس ٩-٥)

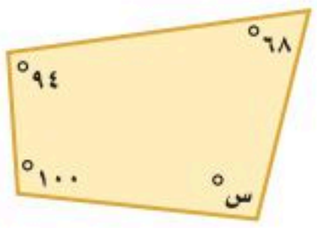


٢٦ **قياس:** احسب مساحة الدائرة التي نصف قطرها ٥,٧ أمتار. وقرِّب الناتج إلى أقرب عُشر. (الدرس ٩-٣)

جبر: أوجد قياس الزاوية المجهولة في كل شكل مما يأتي. (الدرس ٨-٦)

٢٧

٢٨ 

٢٩ 

الاستعداد للدرس اللاحق

مهارة سابقة: ما الشكل الثنائي الأبعاد الذي يمثِّل المنظر العلوي لكل شيء مما يأتي:

٣٠ مكعب أرقام

٣١ برميل

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447